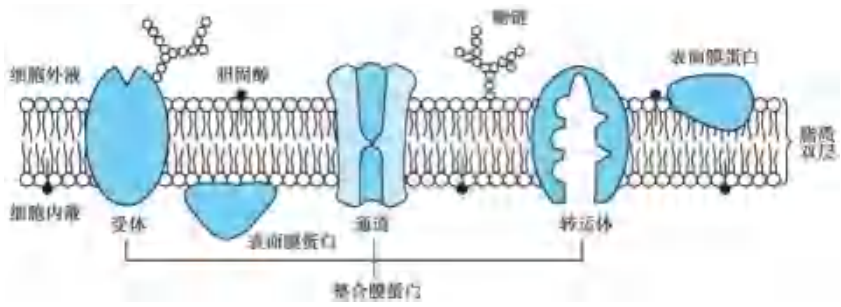
生理学 细胞的基本功能（含生物化学-细胞信号转导）

核心精讲·跨膜转运（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、细胞膜的结构



与相应配体结合

1.细胞膜蛋白质的功能：物质转运、受体、酶（如钠钾泵本质是 ATP 酶）、免疫等。在功能活跃的细胞膜一般蛋白含量较高

作为通道、转运体

细胞活跃需要更多的蛋白质来帮忙

2.细胞膜外表面糖链的功能：抗原决定簇（如 ABO 血型）、受体（如霍乱毒素受体）

本质糖链

抓规律 一般受体的本质为蛋白质
记特殊 霍乱毒素受体为糖链

3.细胞膜具有流动性，影响因素：

①温度：↓→流动性↓ ①

②膜蛋白：↑→流动性↓ 镶嵌在细胞膜上→数量↑卡住难流动

③胆固醇：↑→流动性↓胖胖不灵活

④脂肪酸长度：↑→流动性↓胖胖不灵活　感性认识

⑤饱和脂肪酸：↑→流动性↓胖胖不灵活

① 温度↑→细胞膜相对更为活跃→流动性↑,反之流动性↓

二、跨膜转运概述 ②

只要叫扩散都不消耗能量　需要蛋白质帮忙　逆浓度/电位差→耗能　针对大分子物质

	单纯扩散	易化扩散（通道、载体）	主动转运（原发性、继发性）	膜泡运输（入胞、出胞）
是否耗能	×（被动转运）	×（被动转运）	√	√
是否需蛋白质帮助	×	√	√	√

转运的难度层层递进，如扩散是被动的，被动转运顺浓度差和/或电位差进行不需要耗能

② 单纯扩散转运脂溶性物质(相似相溶性)和水(小分子物质)
易化扩散和主动转运转运水溶性物质
出胞和入胞转运大分子物质